

TRABALHO 1 — INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Luidgi Varela Carneiro — Matrícula 231011669

RESUMO

Este trabalho implementa TAM2, TMM e SUPERRES para aumento e combinação de imagens. Na Questão 1 foram usadas duas fotografias próprias do mesmo carrinho, em perspectivas ligeiramente diferentes. Na Questão 2 foram comparadas correção power-law e equalização de histograma nas imagens car, crowd e university.

A TAM2 evidencia o efeito de replicação de amostras. A TMM produz transições mais contínuas, enquanto SUPERRES insere duas aquisições em posições alternadas. Como as fotos da Questão 1 não são perfeitamente alinhadas, a composição pode exibir artefatos; esses efeitos são parte da análise, não foram removidos por registro geométrico.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo é estudar operações básicas de processamento digital de imagens e observar como diferentes estratégias alteram valores, suavidade e contraste. Na expansão por repetição, cada amostra ocupa um bloco de pixels. Na expansão por médias, as posições intermediárias são calculadas a partir dos vizinhos. A correção power-law usa $s=r^{\gamma}$; γ menor que um tende a clarear e γ maior que um tende a escurecer. A equalização redistribui níveis por meio da CDF do histograma.

O restante do relatório apresenta a metodologia, os resultados das duas questões e as conclusões obtidas a partir das imagens realmente processadas.

TRABALHO 1 — INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Luidgi Varela Carneiro — Matrícula 231011669

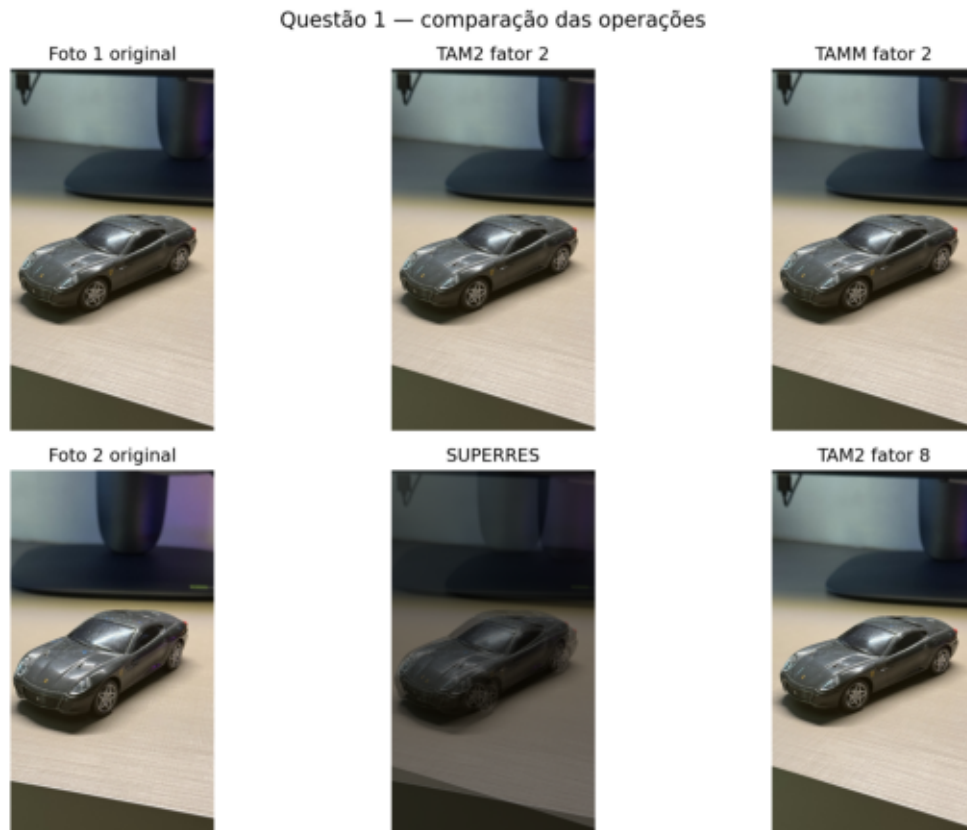


Figura 1. Fotografias próprias e resultados de TAM2, Tamm e SUPERRES.

2. METODOLOGIA

As fotografias RGB foram preservadas com 864×1536 pixels. TAM2 foi implementada por chamadas sucessivas ao aumento por dois e executada com fatores 2 e 8. Tamm escreve os pixels originais em posições alternadas e calcula médias horizontais, verticais e diagonais; nas bordas, usa a amostra disponível. SUPERRES escreve a primeira fotografia em linhas e colunas ímpares e a segunda em linhas e colunas pares, conforme a convenção do MATLAB.

3. RESULTADOS — QUESTÃO 1

TAM2 fator 2, Tamm e SUPERRES geraram 1728×3072 pixels. TAM2 fator 8 gerou 6912×12288 pixels. TAM2 preservou os valores, mas produziu blocos visíveis. Tamm suavizou as transições e reduziu a aparência de blocos. SUPERRES demonstrou a posição alternada dos pixels, porém a diferença de ponto de vista causou duplicações, deslocamentos e uma composição esparsa. Os artefatos são coerentes com a ausência de alinhamento entre as fotografias.

TRABALHO 1 — INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Luidgi Varela Carneiro — Matrícula 231011669



Figura 2. Comparação de gamma e equalização na imagem crowd.

Foram testados gamma 0.4, 0.7, 1.4 e 2.2 para cada imagem. Os arquivos individuais foram preservados em resultados/q2. Pela inspeção visual, foram destacados gamma 0.7 para car, 0.4 para crowd e 0.4 para university, por oferecerem melhor visibilidade entre as alternativas testadas.

A equalização foi implementada usando o histograma acumulado, sem ocultar o algoritmo em uma função pronta.

A correção gamma é adequada quando se deseja controlar o brilho global. Em cenas escuras, valores menores que um revelaram mais detalhes. A equalização ampliou o contraste global, mas também pode exagerar diferenças e ruído. Por isso, a melhor técnica depende da imagem: gamma oferece controle tonal direto; equalização é mais forte quando o histograma ocupa uma faixa estreita.

TRABALHO 1 — INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Luidgi Varela Carneiro — Matrícula 231011669

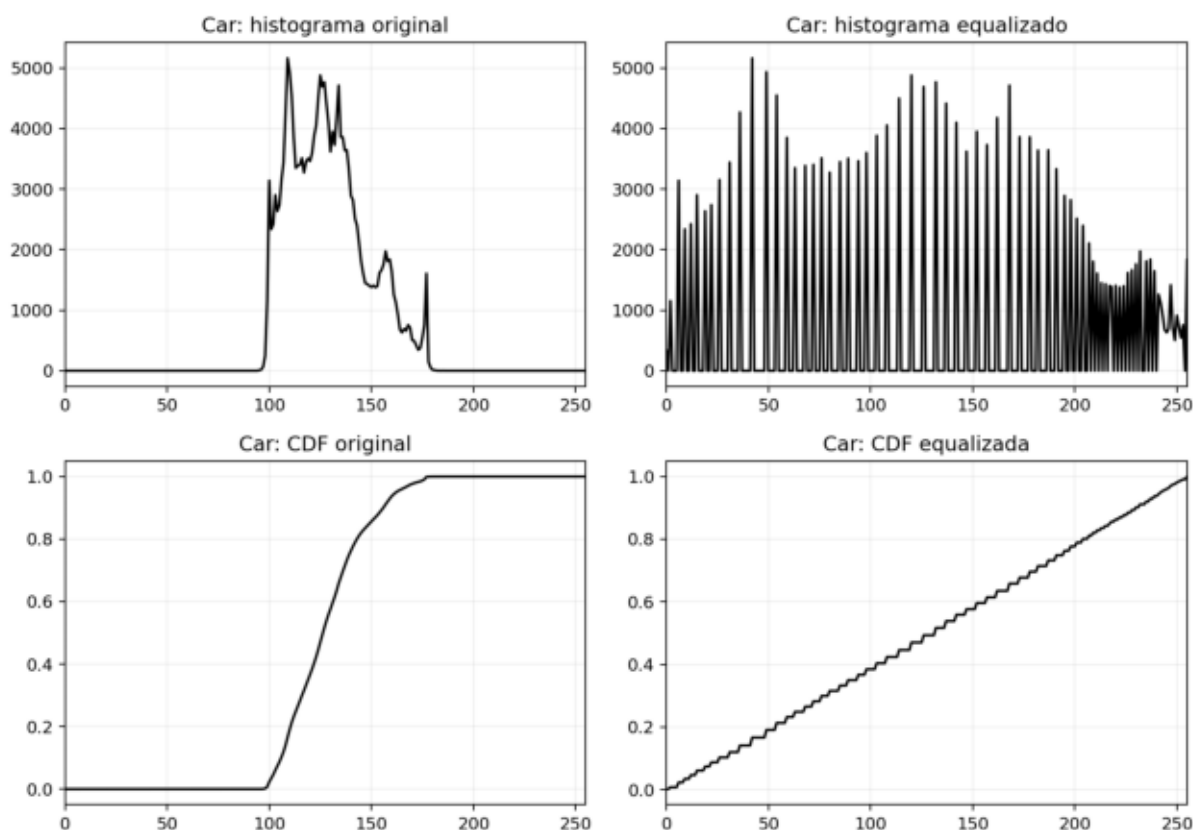


Figura 3. Histogramas e CDF da imagem car antes e depois da equalização.

Na imagem car, a equalização redistribuiu os níveis de cinza e tornou a CDF mais espalhada no intervalo disponível. As três imagens foram equalizadas e os quatro valores de gamma foram executados, permitindo comparar tanto aparência quanto média e desvio-padrão em `metricas_gamma.csv`.

4. CONCLUSÕES

Os testes numéricos confirmaram a repetição da TAM2, as médias da TAMM e o posicionamento de SUPERRES.

Na Questão 1, TAM2 foi a alternativa mais simples, TAMM apresentou aparência mais contínua e SUPERRES evidenciou a sensibilidade a diferenças de perspectiva. Na Questão 2, gamma permitiu ajustes controlados de brilho, enquanto a equalização produziu maior alteração de contraste. Todas as conclusões foram baseadas nos resultados salvos durante a execução.

Os arquivos fonte, imagens originais, resultados e figuras estão organizados no repositório.